Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-Механический институт
Высшая школа прикладной математики и информатики

промежуточная аттестация

Интеллектуальная система классификации нарушений лесного покрова по спутниковым данным

Исполнители: гр. 5040102/50201
Лапина Ольга, Соломатов Александр

Руководитель: Иванов Денис Юрьевич

2026 год

POLYTECH

Описание проекта

Цель: Разработать прототип интеллектуальной системы, которая:

1. Автоматически классифицирует тип нарушения по снимкам Sentinel-2.
2. Обеспечивает прозрачность результата: показывает не только класс, но и точную карту изменений (где и насколько сильно).
3. Помогает эксперту в принятии решений, отправляя сложные случаи на ручную проверку.

Источники данных:

1. *Sentinel-2 L2A (Copernicus):* Мультиспектральные снимки (до и после события).
2. *Hansen Global Forest Change:* Данные о времени и масштабе потери леса (контекст).
3. *WRI Global Drivers of Forest Loss:* Глобальная разметка типов нарушений.



ML-решение:
Табличная модель (XGBoost)

Подготовка признаков

Относительная дельта:

$$\Delta_{rel} = \frac{Ind_{post} - Ind_{pre}}{|Ind_{pre}| + \epsilon}$$

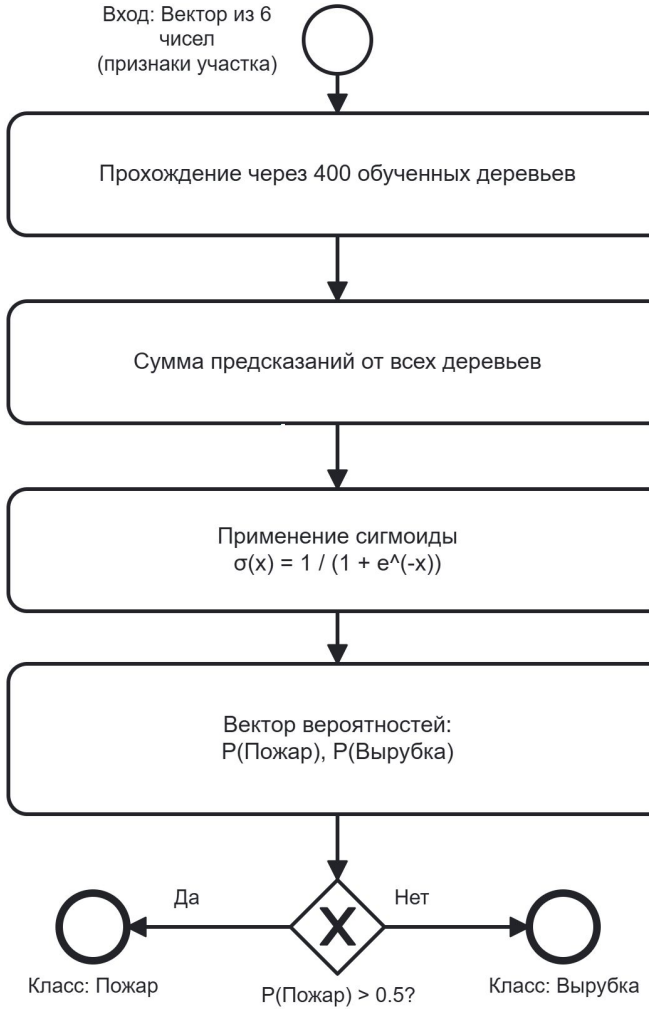
Спектральные индексы:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}, NBR = \frac{NIR - SWIR_2}{NIR + SWIR_2}, NDMI = \frac{NIR - SWIR_1}{NIR + SWIR_1}$$

Контекст Hansen:

a. доля потери площади
b. потери за 5 лет
c. доля доминирующего года

Итого: 6 признаков



ML-решение: RemoteClip + LogisticRegression

Подготовка изображения

$$I_i' = \mathcal{N}\left(\mathcal{R}_{224\times224}\left(I_i^{200\times200}\right)\right)$$

- $\mathcal{R}$ - изменение размера изображения
- $\mathcal{N}$ - нормализация

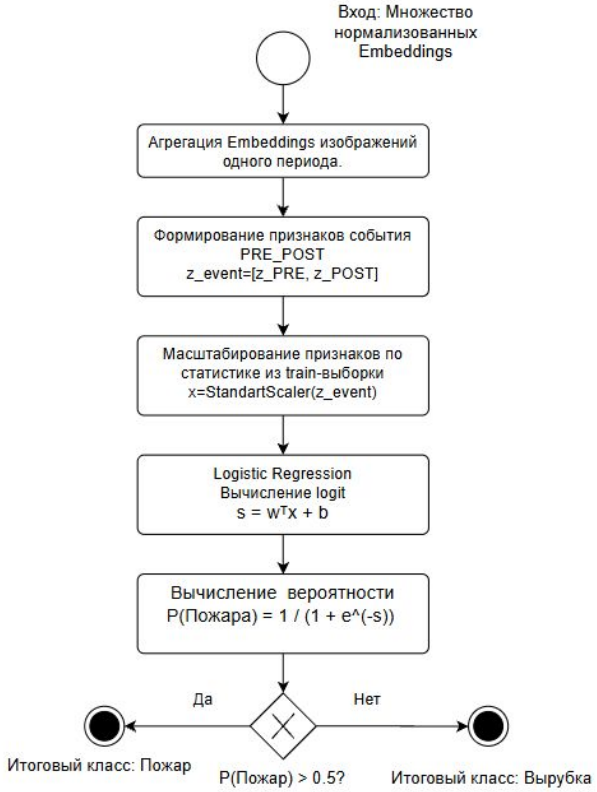
Получение RemoteCLIP embedding

$$z_i = f_{\text{RemoteCLIP}}\left(I_i'\right), \qquad z_i \in \mathbb{R}^{512}$$

Упрощённое представление ViT encoder

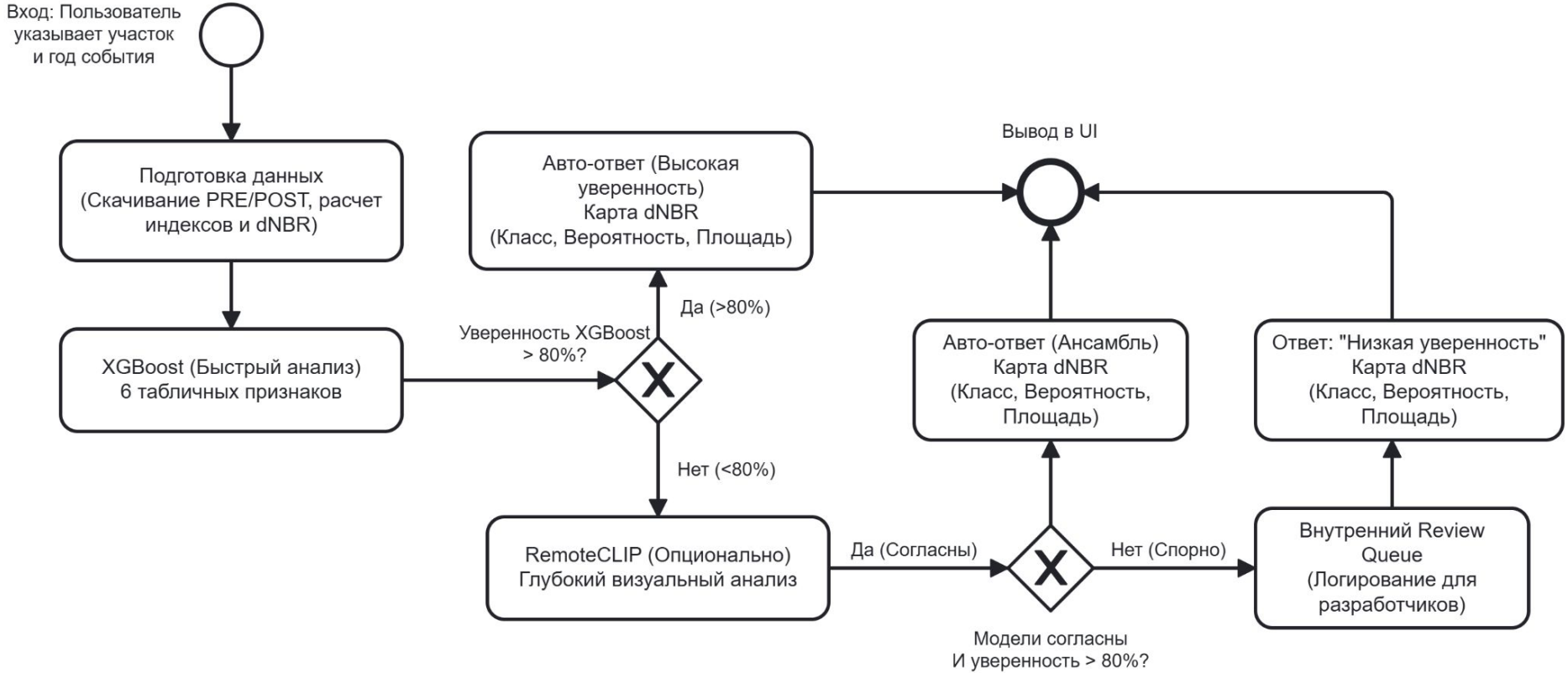
$$\text{Patches} \longrightarrow \text{TransformerEncoder} \longrightarrow x_{\text{CLS}} \longrightarrow z_i$$

- Patches - изображение разбивается на небольшие фрагменты
- TransformerEncoder - выделяет связи между фрагментами изображения
- x_{CLS} - обобщённое представление всего изображения
- z_i - нормализованный 512-мерный embedding изображения



POLYTECH

ML-решение: Pipeline



Статус проекта

1. База данных и выборка:

- В базе: 1 178 участков, более 3 300 снимков Sentinel-2.
- Вручную валидировано: 147 участков (140 используются для обучения).

2. Результаты моделей (F1-macro):

- Табличная модель (XGBoost): 0.862
- Визуальная модель (RemoteCLIP): 0.901

3. Разработка интерфейса:

- Researcher-Mode (Готов): инструмент для нашей команды (синхронизация БД, ручная разметка, кэш)
- User-Mode (В разработке): интерфейс для пользователя (предсказание + карта dNBR)

